Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 |

Cálculo de IMC

Lenguajes de Programación IV

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 26/Marzo/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 4

DESARROLLO 6

INTERFACES DEL SISTEMA 6

CONCLUSIÓN 12

REFERENCIAS 13

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca de la programación, que se ha consolidado como una herramienta esencial para afrontar y resolver una amplia variedad de desafíos en múltiples disciplinas, siendo el sector de la salud uno de los campos donde su impacto resulta más destacado. Un ejemplo emblemático de esta aplicación es el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), un parámetro ampliamente reconocido que facilita evaluar si una persona mantiene un peso acorde con un rango saludable, si está por debajo del mismo o si presenta algún nivel de sobrepeso u obesidad.

El desarrollo de sistemas automatizados destinados a realizar este tipo de cálculos no solo contribuye a agilizar y optimizar el flujo de trabajo dentro de las instituciones médicas, sino que también garantiza una mayor precisión en los resultados. En el marco de estas necesidades, se plantea llevar a cabo la implementación de un sistema diseñado exclusivamente para calcular el IMC de los pacientes utilizando Java 8. Este proyecto se fundamentará en los principios de la programación orientada a objetos, aprovechando su capacidad para organizar y estructurar el código de una manera más eficiente y escalable.

Más allá del objetivo técnico principal, esta propuesta busca ofrecer una oportunidad enriquecedora para afianzar conceptos clave en programación, tales como el manejo de estructuras de control, la construcción de interfaces gráficas intuitivas y el dominio de los principios básicos relacionados con el paradigma orientado a objetos. Estas habilidades son fundamentales para quienes aspiran a destacar en el diseño y desarrollo de software moderno, dada su creciente demanda en un entorno global cada vez más tecnológico y competitivo.

INVESTIGACIÓN

1. **La clase:** Se puede definir como una estructura o plantilla que actúa como un modelo conceptual destinado a establecer las características fundamentales, denominadas atributos, así como los comportamientos específicos o métodos de un objeto. En esencia, predefine todo lo que un objeto basado en ella podrá representar y realizar.
2. **Un objeto:** Es, en términos prácticos, una instancia concreta derivada de una clase. Este opera como una representación activa de esa estructura, dotado de valores específicos en sus atributos y mostrando comportamientos programados según lo estipulado en la clase de la cual proviene.
3. **El encapsulamiento:** Se refiere a un principio fundamental en programación orientada a objetos que busca proteger y restringir el acceso directo a los datos internos de un objeto. Permite que la interacción con estos datos se lleve a cabo exclusivamente mediante métodos estructurados y controlados, conocidos comúnmente como getters y setters.
4. **La herencia:** Es una característica poderosa que permite a una clase derivar atributos y métodos de otra clase ya existente. Este mecanismo es clave en la reutilización de código, facilitando así una mayor eficiencia y simplicidad al incrementar la modularidad y reducir redundancias.
5. **La abstracción:** Es la práctica de simplificar la representación de un objeto, limitándose a exponer solo aquellos aspectos que son esenciales para su funcionamiento o comprensión, mientras se ocultan detalles complejos o irrelevantes para quien interactúa con él.

6. **El polimorfismo:** Entendido como una propiedad fundamental de la programación orientada a objetos, posibilita que un mismo método pueda comportarse de maneras distintas dependiendo del contexto del objeto que lo aplique. Esto garantiza flexibilidad y versatilidad en el diseño del software.
7. **Los constructores:** Son métodos especiales dentro de una clase cuya función principal es inicializar los atributos del objeto al momento exacto de su creación. Son ejecutados automáticamente y preparados para proporcionar valores específicos a sus propiedades iniciales.
8. **Los eventos:** Son sucesos o acciones programáticas que tienen lugar durante la ejecución de un programa, como el clic sobre un botón, el envío de algún formulario o la introducción de datos por parte del usuario. Dependiendo del contexto, los eventos desencadenan respuestas definidas previamente en el sistema.
9. **Los atributos y propiedades:** Constituyen las variables o factores intrínsecos que describen y definen las características propias de un objeto, tales como sus valores específicos o estados particulares, asegurando su representación dentro del sistema.
10. **Los métodos:** Son funciones o procedimientos asociados a una clase que determinan el conjunto de acciones o comportamientos que sus objetos instanciados serán capaces de realizar e implementar durante su ciclo de vida dentro del programa.

DESARROLLO

INTERFACES DEL SISTEMA

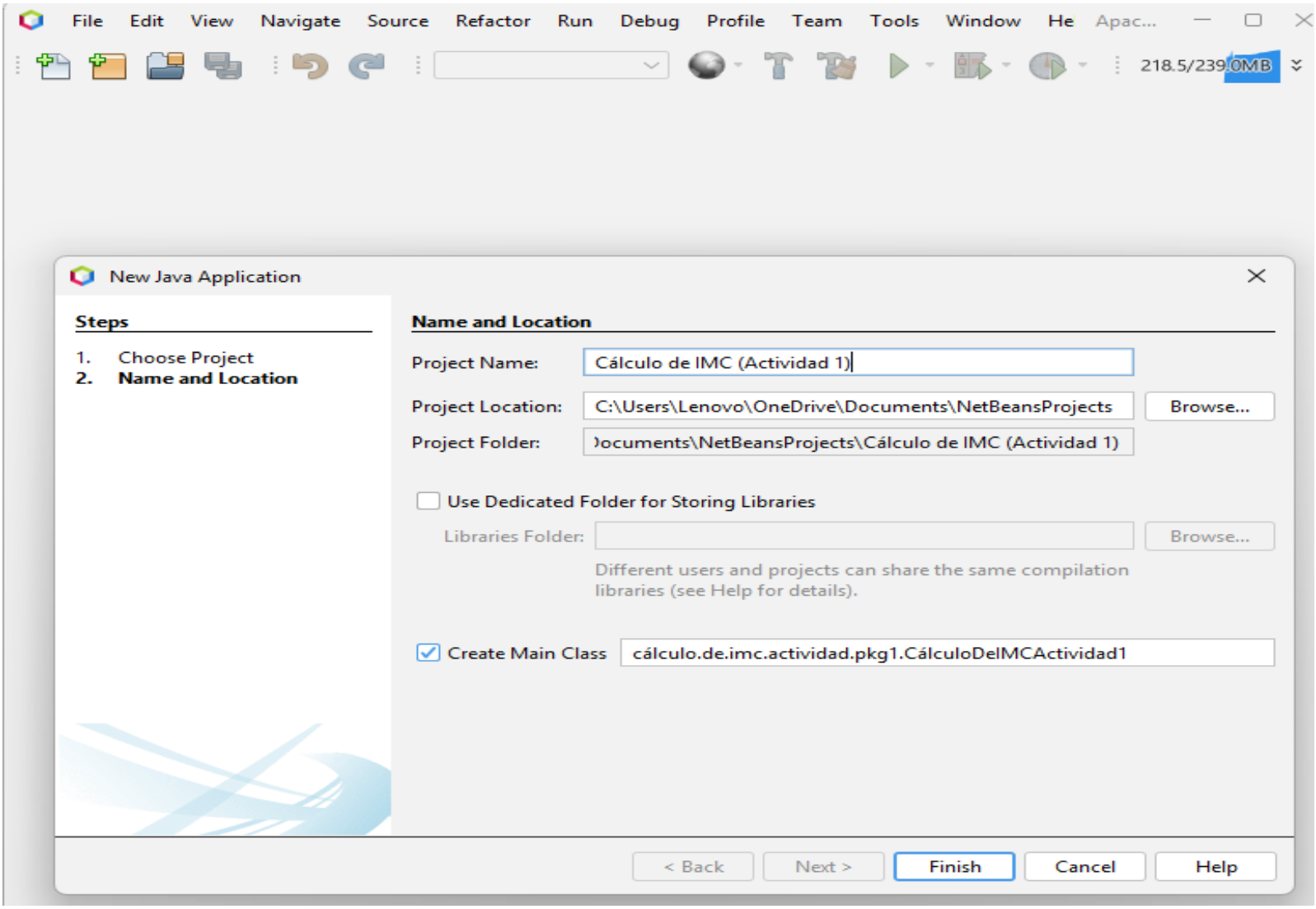
Explicaré el proceso primero y posteriormente ingresaré las imágenes del sistema desarrollado para el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC). Está diseñado con un conjunto de interfaces intuitivas que optimizan la interacción entre el usuario y el programa. Estas interfaces han sido implementadas utilizando ventanas emergentes proporcionadas por la clase `JOptionPane` en Java, lo que facilita una entrada y salida de datos eficiente, comprensible y orientada a la usabilidad.

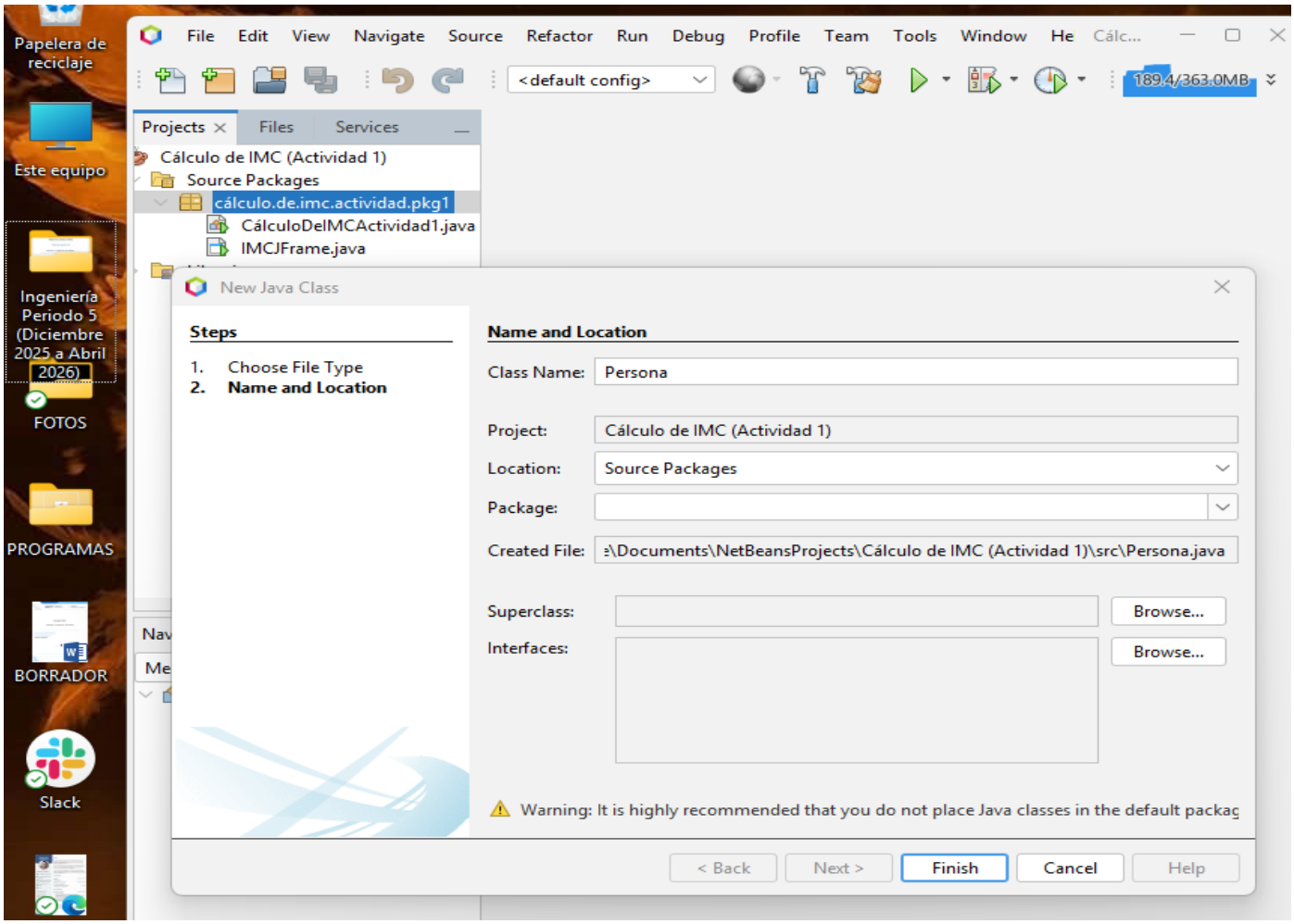
En primer lugar, el sistema se inicia con una ventana interactiva que solicita al usuario ingresar su peso en kilogramos. Esta interfaz inicial constituye el primer punto de recopilación de datos esenciales para efectuar el cálculo del IMC. Posteriormente, se presenta una segunda ventana para capturar la estatura en metros, completando así los parámetros requeridos para la operación matemática.

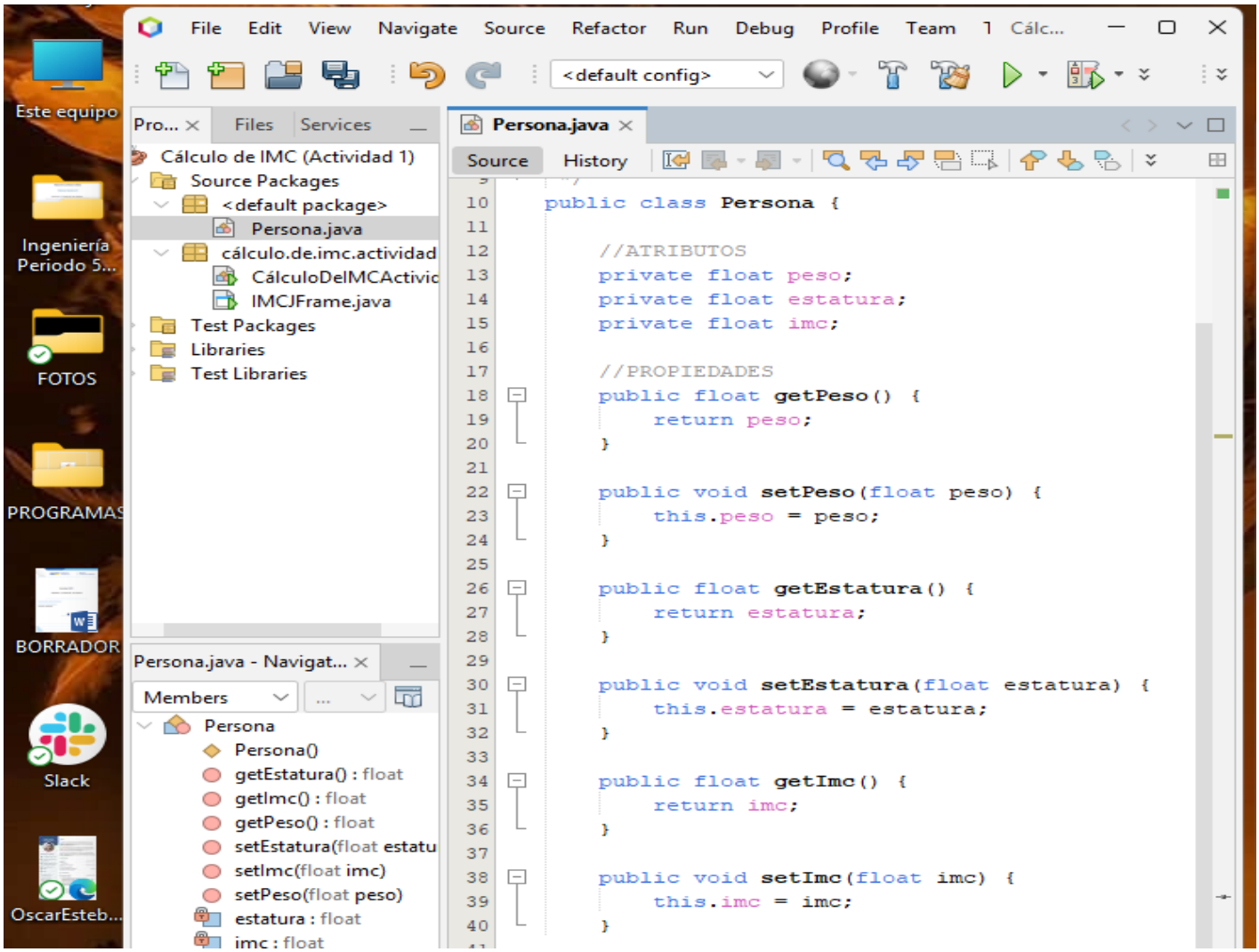
Con los datos obtenidos, el sistema procede a realizar el cálculo del IMC aplicando la fórmula correspondiente. Los resultados son presentados al usuario mediante una tercera interfaz, que no solo indica el valor numérico calculado, sino también la categoría de salud asociada, ya sea bajo peso, rango normal, sobrepeso o algún grado de obesidad. Esta etapa final enfatiza la función principal del sistema: proporcionar información diagnóstica clara y efectiva para el usuario.

Durante el proceso de desarrollo, se empleó además la plataforma de programación NetBeans como entorno de trabajo para gestionar el código fuente. Esto incluyó la implementación de elementos clave de la lógica programática, como estructuras de control y principios fundamentales de la programación orientada a objetos, que aseguran la robustez y funcionalidad del sistema.

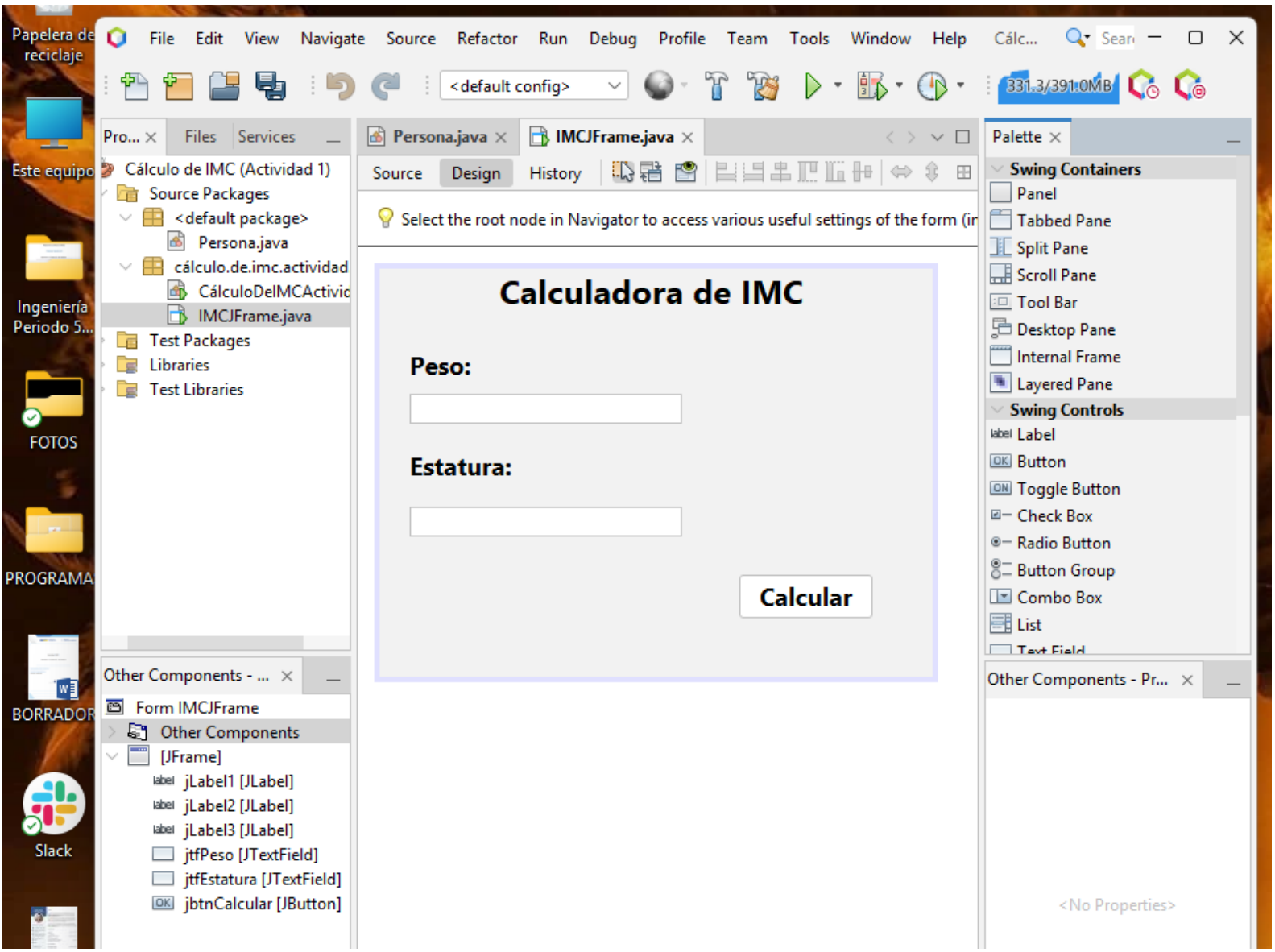
En su conjunto, este diseño ofrece un flujo integral de interacción que abarca desde la captura inicial de datos hasta la presentación de resultados finales. Así, se logra garantizar una experiencia de usuario accesible, eficiente y transparente en cada etapa del proceso. El enfoque empleado subraya la importancia tanto de la funcionalidad técnica como de la simplicidad en el diseño de soluciones tecnológicas orientadas al bienestar corporal.




File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window He Cálc...
<default config>
189.4/363.0MB
Projects Files Services
Cálculo de IMC (Actividad 1)
Source Packages
cálculo.de.imc.actividad.pkg1
CálculoDelMCActividad1.java
IMCJFrame.java
New Java Class
Steps
1. Choose File Type
2. Name and Location
Name and Location
Class Name: Persona
Project: Cálculo de IMC (Actividad 1)
Location: Source Packages
Package:
Created File: :\Documents\NetBeansProjects\Cálculo de IMC (Actividad 1)\src\Persona.java
Superclass:
Browse...
Interfaces:
Browse...
Warning: It is highly recommended that you do not place Java classes in the default packag
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help

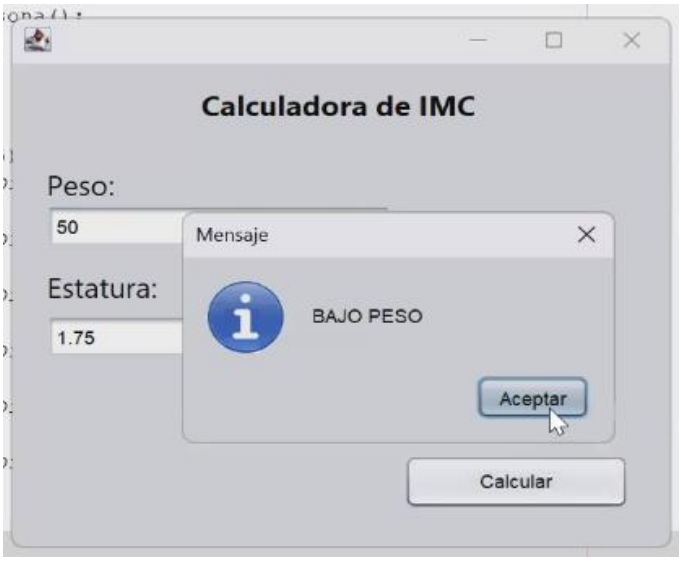

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Cálc...
<default config>
Pro... Files Services
Cálculo de IMC (Actividad 1)
Source Packages
<default package>
Persona.java
cálculo.de.imc.actividad
CálculoDelMCActivic
IMCJFrame.java
Test Packages
Libraries
Test Libraries
Persona.java
Source History
public class Persona {
//ATRIBUTOS
private float peso;
private float estatura;
private float imc;
//PROPIEDADES
public float getPeso() {
return peso;
}
public void setPeso(float peso) {
this.peso = peso;
}
public float getEstatura() {
return estatura;
}
public void setEstatura(float estatura) {
this.estatura = estatura;
}
public float getImc() {
return imc;
}
public void setImc(float imc) {
this.imc = imc;
}
Persona.java - Navigat...
Members
Persona
Persona()
getEstatura() : float
getImc() : float
getPeso() : float
setEstatura(float estatu
setImc(float imc)
setPeso(float peso)
estatura : float
imc : float

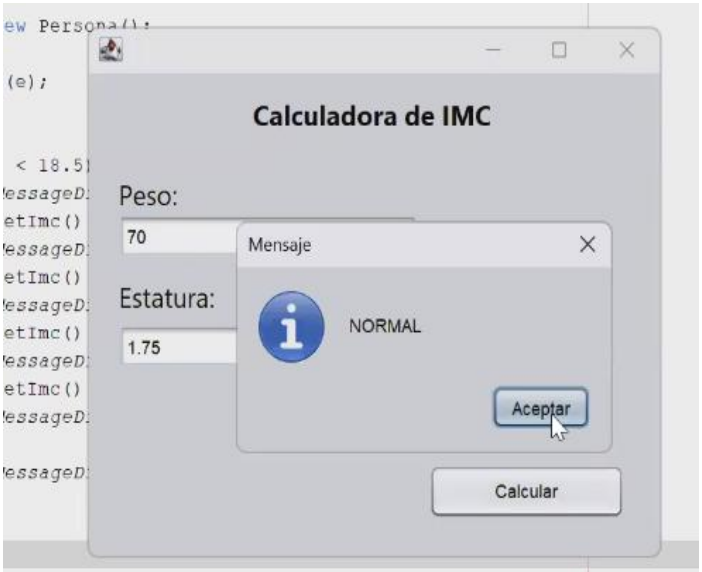
```java
        return peso;
    }

    public void setPeso(float peso) {
        this.peso = peso;
    }

    public float getEstatura() {
        return estatura;
    }

    public void setEstatura(float estatura) {
        this.estatura = estatura;
    }

    public float getImc() {
        return imc;
    }

    public void setImc(float peso, float estatura) {
        this.imc = peso / (estatura*estatura);
    }

}
```



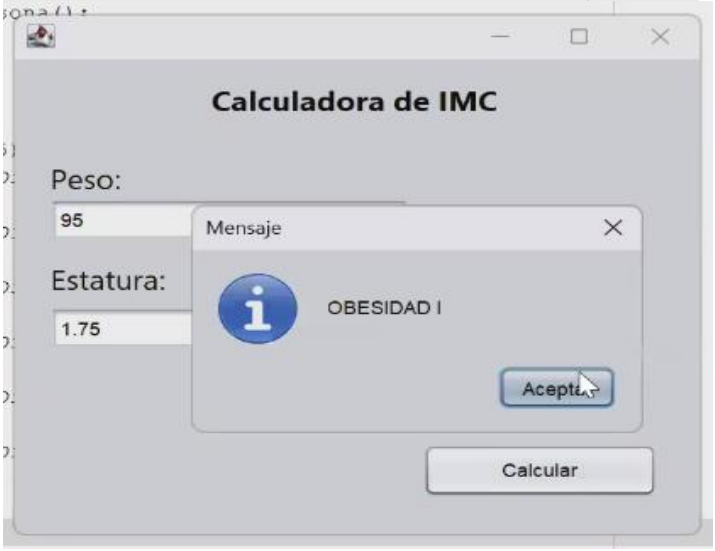
```
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jbtnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
        String peso = jtfPeso.getText();
        String estatura = jtfEstatura.getText();

        float p = Float.parseFloat(peso);
        float e = Float.parseFloat(estatura);

        Persona miPersona = new Persona();
        miPersona.setPeso(p);
        miPersona.setEstatura(e);
        miPersona.setImc (p, e);



    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new IMCJFrame().setVisible(true);
```

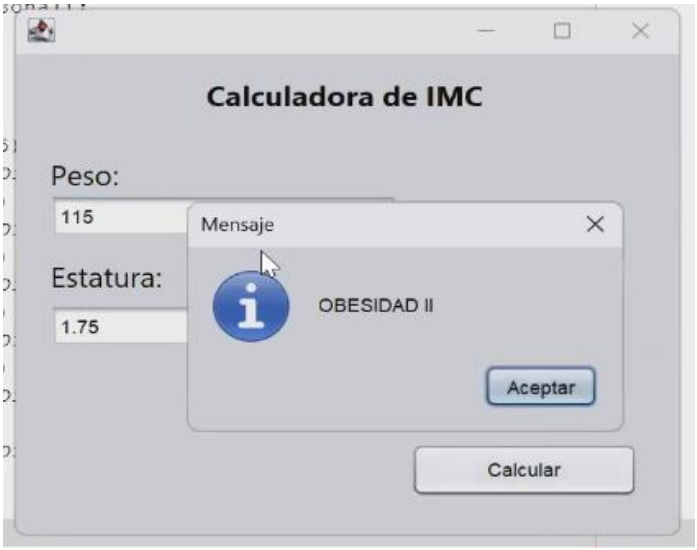
```
     /**
      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
      * regenerated by the Form Editor.
      */
     @SuppressWarnings("unchecked")
     Generated Code

     private void jbtnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
         // TODO add your handling code here:
         String peso = jtfPeso.getText();
         String estatura = jtfEstatura.getText();

         float p = Float.parseFloat(peso);
         float e = Float.parseFloat(estatura);

         Persona miPersona = new Persona();
         miPersona.setPeso(p);
         miPersona.setEstatura(e);
         miPersona.setImc ();

         if(miPersona.getImc() < 18.5){
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "BAJO PESO");
         } else if(miPersona.getImc() >= 18.5 && miPersona.getImc() <= 24.9){
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "NORMAL");
         } else if(miPersona.getImc() >= 25 && miPersona.getImc() <= 29.9){
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "SOBREPESO");
         } else if(miPersona.getImc() >= 30 && miPersona.getImc() <= 34.9){
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD I");
         } else if(miPersona.getImc() >= 35 && miPersona.getImc() <= 39.9){
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD II");
         } else {
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD III");
```


Calculadora de IMC
Peso:
50
Estatura:
1.75
Mensaje
BAJO PESO
Aceptar
Calcular


Calculadora de IMC
Peso:
70
Estatura:
1.75
Mensaje
NORMAL
Aceptar
Calcular

Calculadora de IMC
Peso:
85
Estatura:
1.75
Mensaje
SOBREPESO
Aceptar
Calcular


Calculadora de IMC
Peso:
95
Estatura:
1.75
Mensaje
OBESIDAD I
Calcular


Calculadora de IMC
Peso:
115
Estatura:
1.75
Mensaje
OBESIDAD II
Aceptar
Calcular

Calculadora de IMC
Peso:
130
Estatura:
1.75
Mensaje
OBESIDAD III
Aceptar
Calcular

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de esta actividad, se logró poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos de la programación orientada a objetos, explorando cómo estos conceptos pueden ser aplicados de manera concreta en escenarios reales. En particular, se trabajó intensivamente con estructuras de control propias del lenguaje Java, lo cual permitió no solo afianzar habilidades técnicas, sino también comprender la importancia de implementar soluciones estructuradas y eficientes.

La creación de un sistema de cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) sirvió como un ejercicio clave para asimilar la relevancia de organizar adecuadamente el código, validar los datos de entrada de manera rigurosa y garantizar que los resultados sean presentados al usuario de forma clara y precisa.

Asimismo, se subrayó la utilidad de emplear herramientas como NetBeans en el diseño de aplicaciones, lo que facilitó la integración de interfaces básicas utilizando cuadros de diálogo. Este enfoque enriqueció la actividad al vincular la lógica subyacente del código con elementos visuales que mejoran la interacción del usuario.

Este tipo de ejercicios adquiere un valor significativo porque simulan situaciones reales donde la programación puede ser aplicada con propósitos específicos, como en este caso, contribuyendo a resolver problemas en el ámbito de la salud mediante soluciones informáticas sencillas y funcionales.

Esta experiencia no solo permitió consolidar habilidades esenciales para el desarrollo de software, como el uso efectivo de conceptos teóricos tales como clases, objetos y métodos, sino que también proporcionó una base técnica robusta para enfrentar proyectos futuros con mayor grado de complejidad.

REFERENCIAS

Client challenge. (s. f.). https://es.slideshare.net/slideshow/proyecto-imc-java-netbeans/67486267

Ariel. (2025, 16 enero). Calcular el índice de masa corporal con Java. *Línea de Código*. https://lineadecodigo.com/java/calcular-el-indice-de-masa-corporal-con-java/

Todo Solución. (2023, 1 marzo). *Calculo de IMC con Java y NetBeans* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eFyyahbJMtY

Byspel. (2025, 29 abril). *Calcular el IMC en JAVA con Interfaz gráfica (Índice de Masa Corporal)*. Byspel. https://byspel.com/calcular-el-imc-en-java-con-interfaz-grafica-indice-de-masa-corporal/